Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**As.Dr.Ing. Florin POP**
Data examenului:	23 Iunie 2009 (EC101)
Intervalul orar:	Start: 08:30→ Final: 10:00
Durata examenului:	1 ora, 30 minute
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte (Numarul 2)

2 puncte **1.** **P**entru functia $f : [0, 2\pi] \rightarrow R, f(x) = xcos(x)$ determinati polinomul trigonometric $P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 cos(x) + a_2 sin(x)$ care realizeaza aproximarea continua conform principiului celor mai mici patrate.

2 puncte **2.** **a**) Se considera formula de integrare $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$. Sa se determine $x_0, x_1, x_2, A_0, A_1, A_2$ astfel ca formula sa aiba gradul de valabilitate cel mai ridicat. Care este acest grad?

b) Sa se calculeze integrala $\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ folosind o cuadratura gaussiana in 3 puncte.

3 puncte **3.** **a**) Determinati coeficientii metodei Adams-Bashforth astfel incat aceasta sa aiba gradul de valabilitate 4.

b) Folosind formula dedusa anterior si respectiv formula $y_{k+1} = y_{k-1} + \frac{h}{3}(f_{k-1} + 4f_k + f_{k+1})$ scrieti o functie MATLAB care implementeaza o metoda predictor-corector.

3 puncte **4.** **D**eterminati valorile proprii si vectorii proprii precum si descompunerea valorilor singulare pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.